数据与 AI 使用说明

本项目使用公开资料和本地统计学习代码，当前用途是降雨参考事件的离线方法实验与准备成本解释。没有采购设备、接入校方后勤数据或收集个人信息。

数据来源

来源	本项目用途	主要限制
NOAA SSODv2	萧山机场 2024、2025 年名义 UTC 日参考降水	日汇总可能低报；完整测量码不等于高精度真值
NOAA SSOD 格式文档、ISD 格式文档	核对日界、单位、AA1-AA4 和报告码；记录排除原因	当前文件没有满足保守规则的完整 24 小时真值，不参与标签构建
GHCN-Daily	杭州城区站交叉参考	异站且逐条日界未核实，不与机场记录合并
Open-Meteo Previous Runs	ECMWF IFS 0.25° 固定提前量一日序列	日聚合含不同初始化的有效时刻，未证明某单一决策时刻全部可用
Open-Meteo Forecast API	研究工作台“最新天气”页按按钮刷新杭州或宁波的 ECMWF IFS 0.25° 最新公开预报	网格数值预报；不直接套用冻结概率模型，不视为实测或唯一初始化预报回放；该来源不等于集合成员
Open-Meteo Ensemble API	搬货决策首页自动获取杭州集合天气，按小时展示成员与聚合结果并复用缓存	ECMWF成员是未经本项目校准的数值预报样本；成员占比是集合内部频率，不等于货损概率
Open-Meteo Historical Weather API	ERA5 本年度日降水与温度背景，保留 7 天延迟缓冲	再分析背景不是站点实测，不补入 SSOD 标签或主实验
杭州、浙江官方公开资料	问题背景和准备清单依据	没有本地商户访谈、意愿或付费验证；适配建议不冒充官方商户指令

原始文件的完整地址、字节摘要、获取时间和返回坐标见 data/source_manifest.json。地方资料的具体链接和适用边界见 docs/action_sources.md。

新增 2026 年同站检查独立保存于 external/hangzhou_2026，没有并入主 636 日样本。2026 年 1-9 月 273 个配置日只有 85 个完整配对日、1 个事件，完整参考仅覆盖 1-3 月；4-9 月缺少完整参考，不能声称已验证 2026 梅雨表现。证据见 reports/temporal_validation.json。

模型和工具

在线天气和冻结实验分别保存。Python 在线缓存位于 runtime/weather，含原始响应、内容摘要、获取时刻和按来源核查的完整度；文件按内容保存，最后原子替换索引。HTML 在浏览器本地保存缓存。新鲜度按获取时刻计算，预报超过 3 小时、背景与站点参考超过 24 小时会标为过期；获取时刻不等于天气模型初始化或官方发布时间。

两入口的联网行为不同：搬货决策首页会自动获取杭州集合天气，并在可用时复用缓存；研究工作台的“最新天气”页仍需用户点击刷新才连接固定官方接口。超时、限流、单位不符、错站、重复时间或坏响应不会替换有效缓存。缺少降水小时的 24 小时窗口不计算完整累计，也不补零。集合成员占比只描述数值预报内部频率，不是货损概率；Forecast API 来源也不能冒充 ensemble。交付附带一份真实获取、可重新核对原始响应的天气快照，按其自身时间显示；它不会在离线打开时伪装成刚刚更新。

AI、视频与人工工作

AI 的拟定任务是将数值预报输入映射成达到研究降水阈值的概率，并与简单方法在相同测试日上比较。模型和模型选择通过冻结配置离线执行，实际版本与结果以 reports/evaluation.json 和 reports/experiment_run.json 为准。页面不会临时训练、挑选测试阈值或生成没有来源的预测。

Codex 协助检索公开入口、编写解析、测试、应用和材料草稿。代码使用 Python、pandas、NumPy、scikit-learn、Streamlit 和 Plotly；当前阶段不需要 OpenAI API 密钥，也不把语言模型的文字判断当作降雨数据。人工团队仍需核对正式提交信息、用户假设和最终论述。

当前选定的宣传片为 73.866666667 秒、1920×1080、30fps、2216 帧、10 个场景。画面由程序逐帧生成并通过 WebCodecs 编码，没有使用截图、录屏或外部图片视频作为画面输入。影片只有一条 AAC 音轨，不含旁白或其他配音。配乐为 Young Visionaries - Eric Matyas，使用 Soundimage International Public License；署名为 Music by Eric Matyas / www.soundimage.org，来源页为 soundimage.org/techno/，许可页为 soundimage.org/sample-page/。原曲裁切区间为 17.313872945628-91.180539612295 秒，原速原调、连续裁切、首尾淡变，无循环。Codex 协助检索公开入口、分镜、动画、测试、导出和材料整理；团队仍需完成人工观看、听审与线上核验。源工程和第三方库许可随 media/latest/source/ 提供。

使用和开放范围

Open-Meteo 数据按其 CC BY 4.0 与使用条款署名，免费接口用于本项目的非商业研究；不得删除原始数据来源。NOAA 文件按来源说明保留机构与上游信息，不假设所有上游数据均由项目团队拥有版权。代码许可不覆盖第三方数据、文档或库。

本项目没有证明降低真实灾损、增加经营收益或减少碳排放。气候价值定位于适应与准备：能否让使用者理解不确定性、完成适合自己的准备，需要后续试点验证。当前输出不作为官方天气预警、应急指令或店铺积水预测。